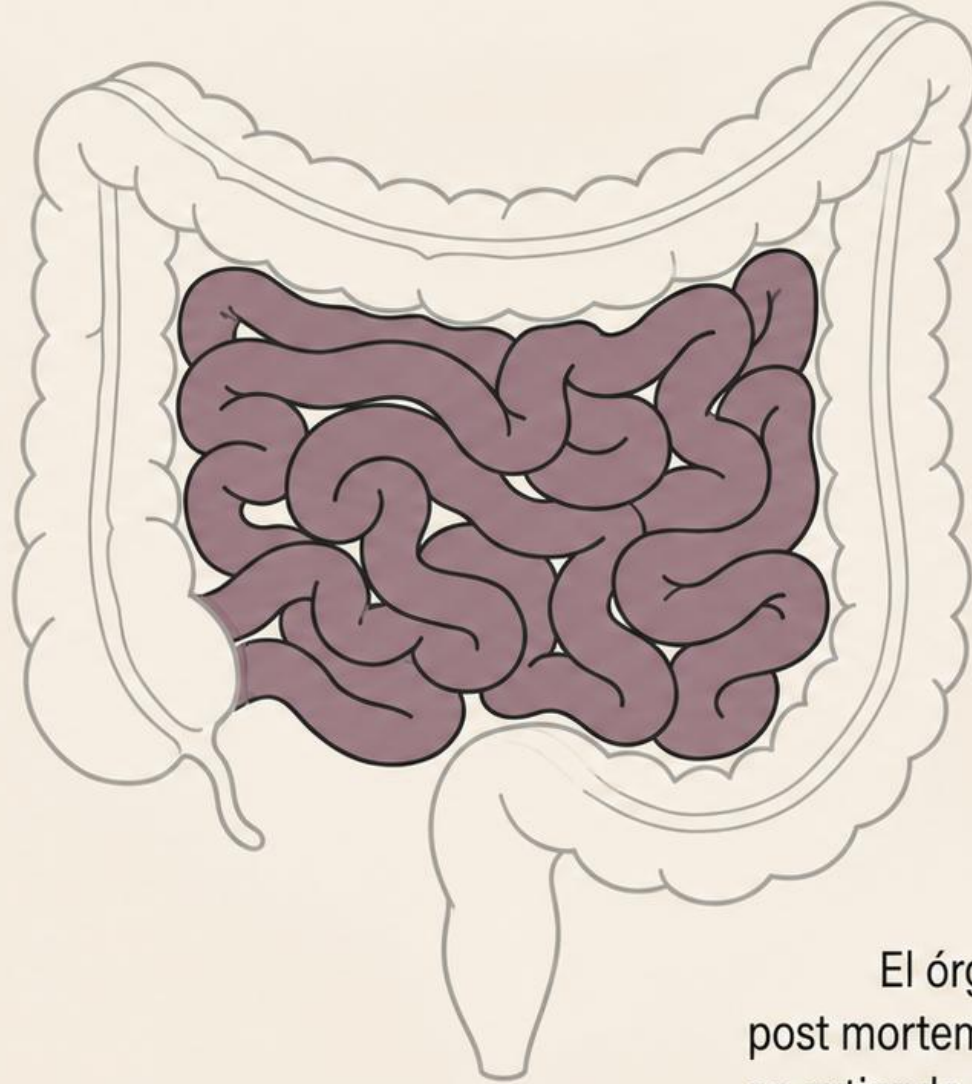


El intestino delgado: anatomía, ecosistema y enfoque ROP

Capítulo 14 — La encrucijada sistémica, mecánica, neurológica e inmunitaria.

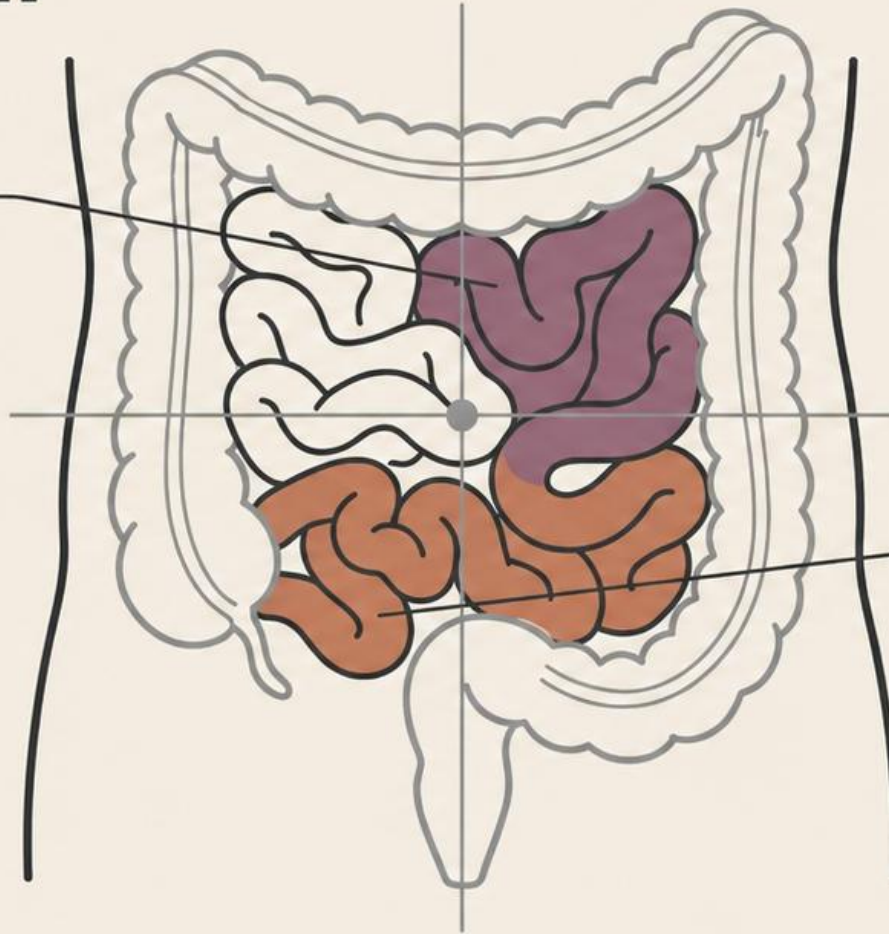


El órgano más largo del cuerpo (6 a 7 metros post mortem, acortado in vivo por el tono muscular), se extiende desde el píloro hasta la válvula ileocecal.

Topografía y disposición intraabdominal

Yeyuno

- Cuadrante superior izquierdo
- Recubre el colon descendente
- Orientaciones vasculares y asas predominantemente horizontales

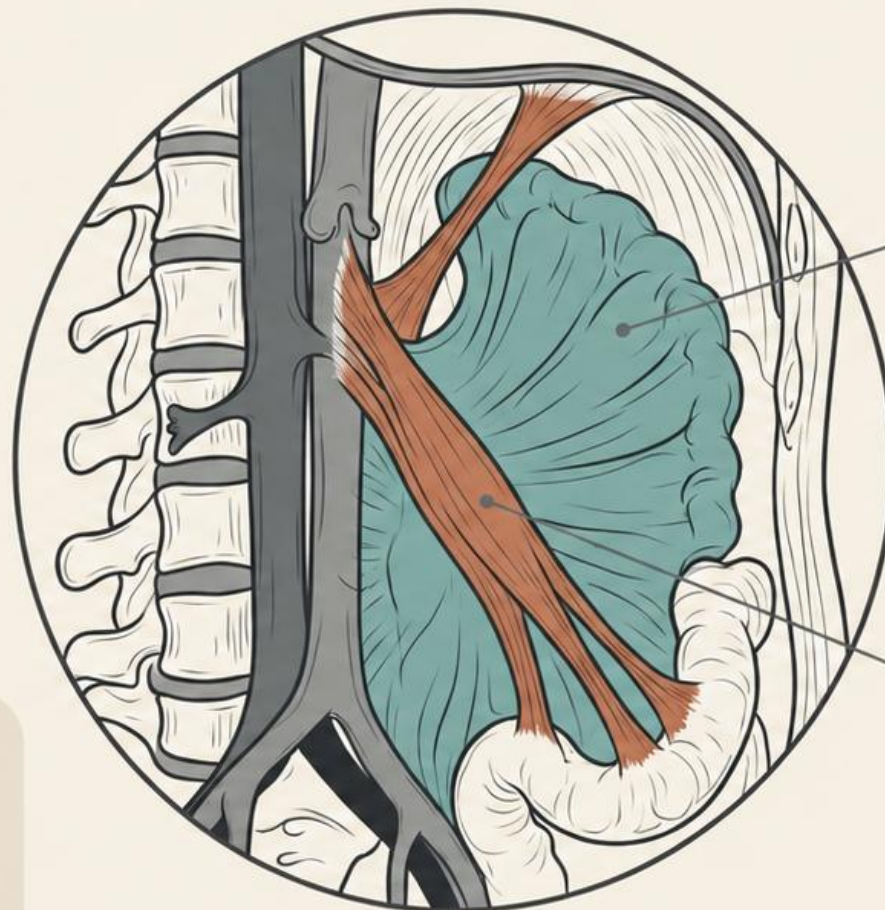


Íleon

- Cuadrante inferior derecho
- Deja libre el colon ascendente
- Orientaciones vasculares y asas predominantemente verticales

Longitud cadavérica: 6 a 7 metros. Luz: 2 a 3 cm de diámetro.
Órgano intraperitoneal extremadamente móvil.

El Anclaje Mecánico: Mesenterio y Músculo de Treitz



Raíz del mesenterio

Línea de inserción de 16 a 18 cm, que cruza el ombligo a nivel de L3-L4. Garantiza la estabilidad y transporta vasos/nervios.

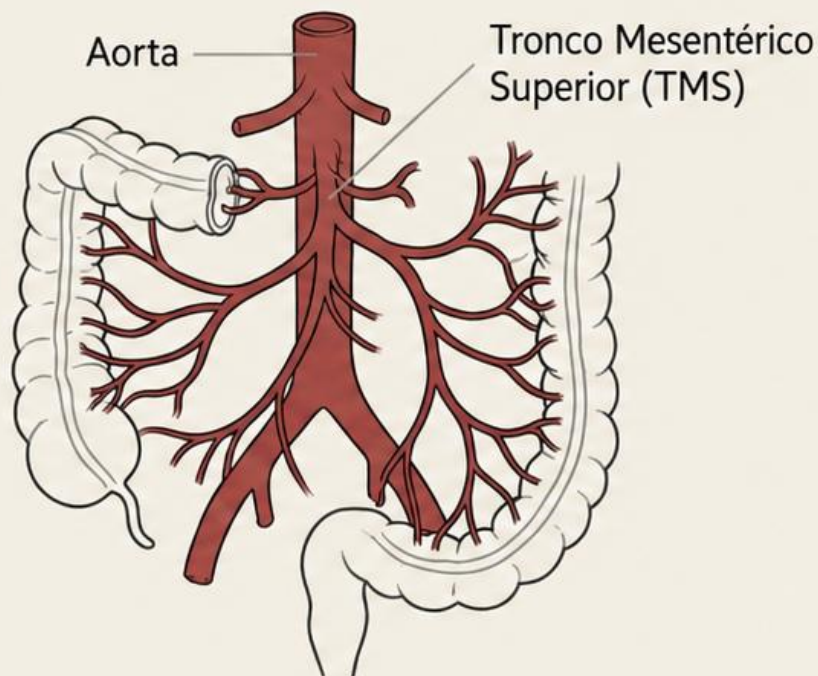
Músculo de Treitz

Se inserta en el pilar derecho del diafragma. Mantiene el ángulo duodenoyeyunal y asegura la tensión longitudinal.

Síndrome de pinza aorto-mesentérica

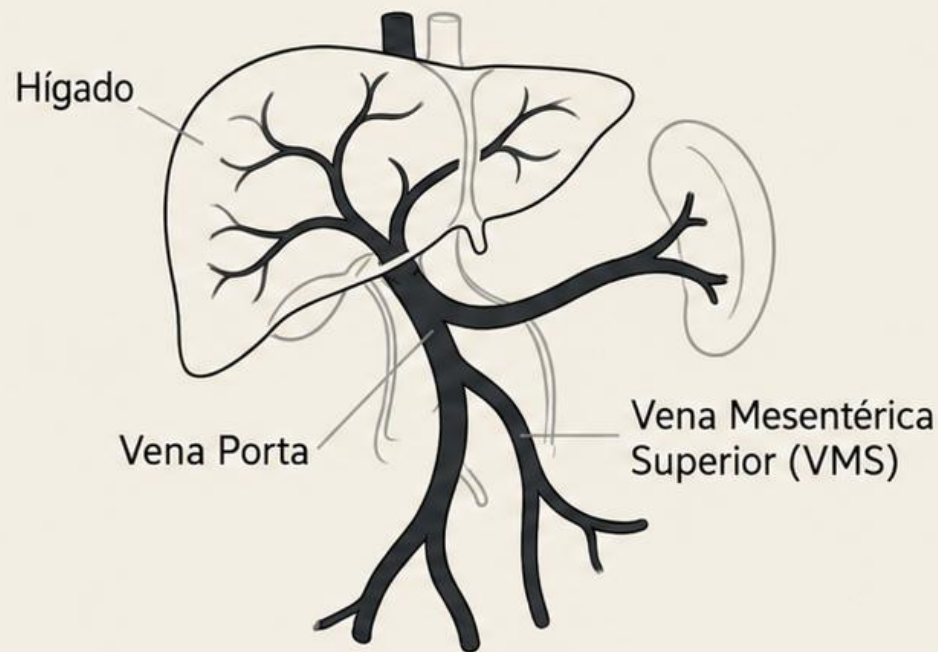
Una pérdida de tensión longitudinal puede provocar una compresión de la 4.^a porción del duodeno (síndrome del cascanueces), retrasando el vaciamiento y favoreciendo el reflujo gastroduodenal.

El eje de la irrigación y el drenaje: Tronco Mesentérico Superior



Aporte Arterial (Arteria Mesentérica Superior)

- Origen: Disco Th12-L1 (bajo el tronco celíaco)
- Irriga el intestino delgado, el colon ascendente y los 2/3 proximales del transverso



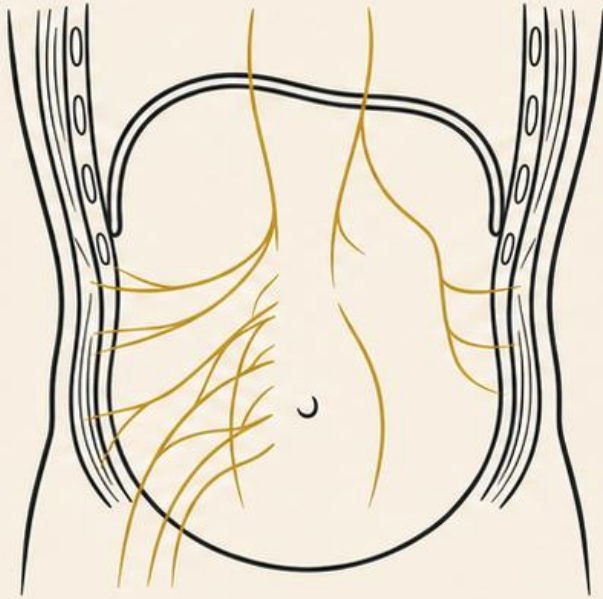
Drenaje Venoso (Sistema Porta)

- Transporta la sangre venosa cargada de nutrientes absorbidos directamente al hígado para desintoxicación y metabolismo.

Nota Práctica: El pulso del TMS es palpable a nivel de la 3ª porción del duodeno, a la derecha del ombligo.

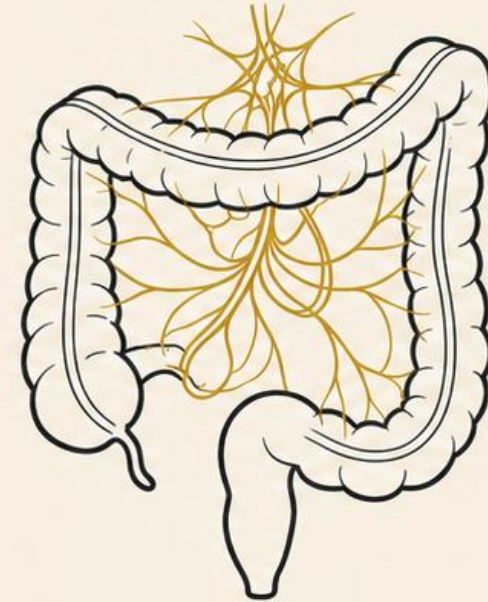
La doble realidad neurológica del peritoneo

Peritoneo Parietal (Inervación Somática)



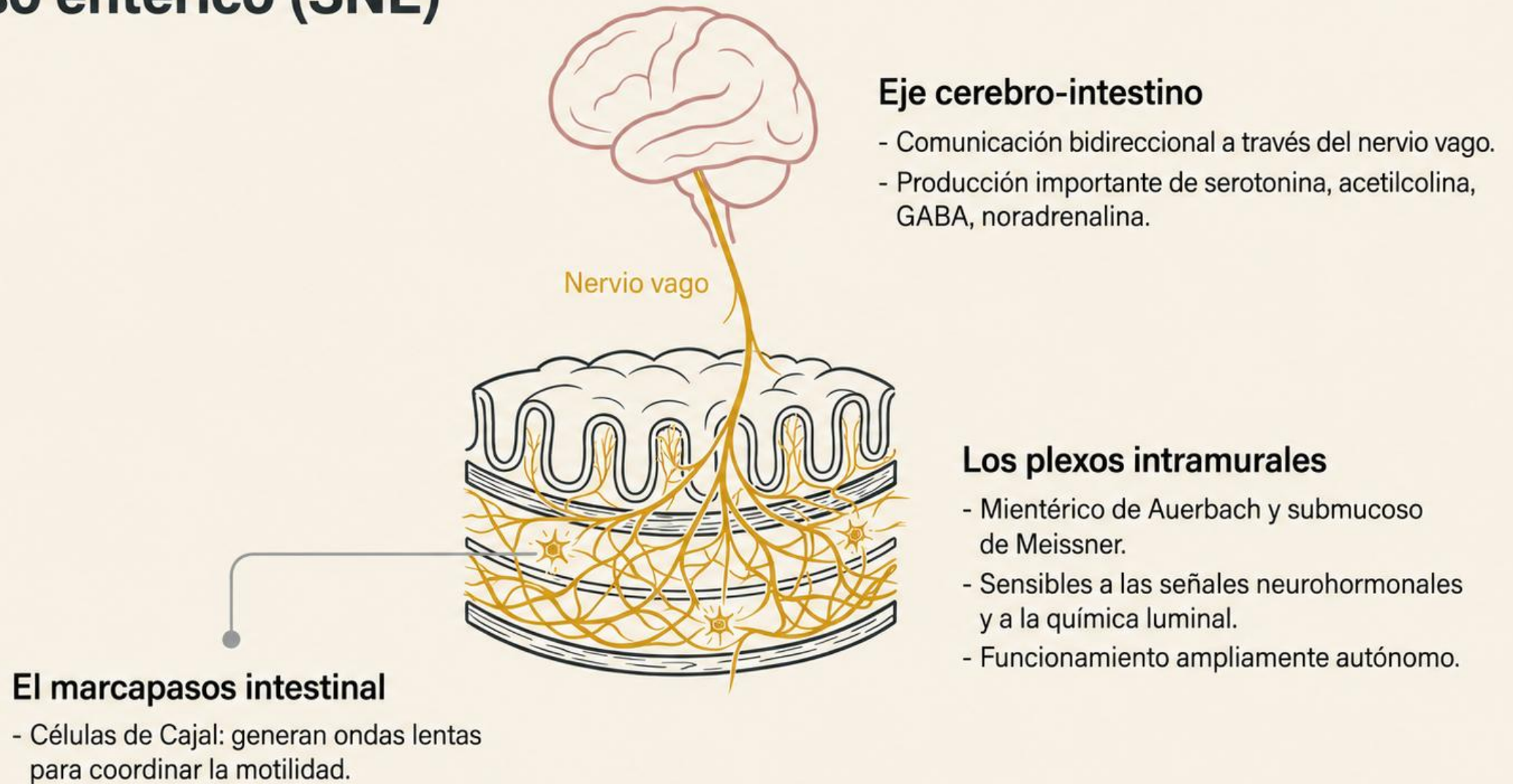
- Vías: Nervios frénicos, últimos 6 nervios intercostales, plexo lumbar.
- Sensibilidad: Aguda (dolor, presión, temperatura).
- Implicación ROP: Proyección de los dolores peritoneales hacia el sistema osteo-músculo-articular (cervical, lumbar, escapular).

Peritoneo Visceral (Inervación Autónoma)



- Vías: Sistema simpático (Th8-Th11, nervios esplácnicos) y parasimpático (nervio vago).
- Sensibilidad: Baja al tacto/sección. Estimulada por el estiramiento (distensión) y la química.
- Implicación ROP: El simpático inhibe el peristaltismo (estrés); el vago lo favorece.

El segundo cerebro: autonomía del sistema nervioso entérico (SNE)



El "Segundo Cerebro": Sistema Nervioso Entérico

Plexos intramurales

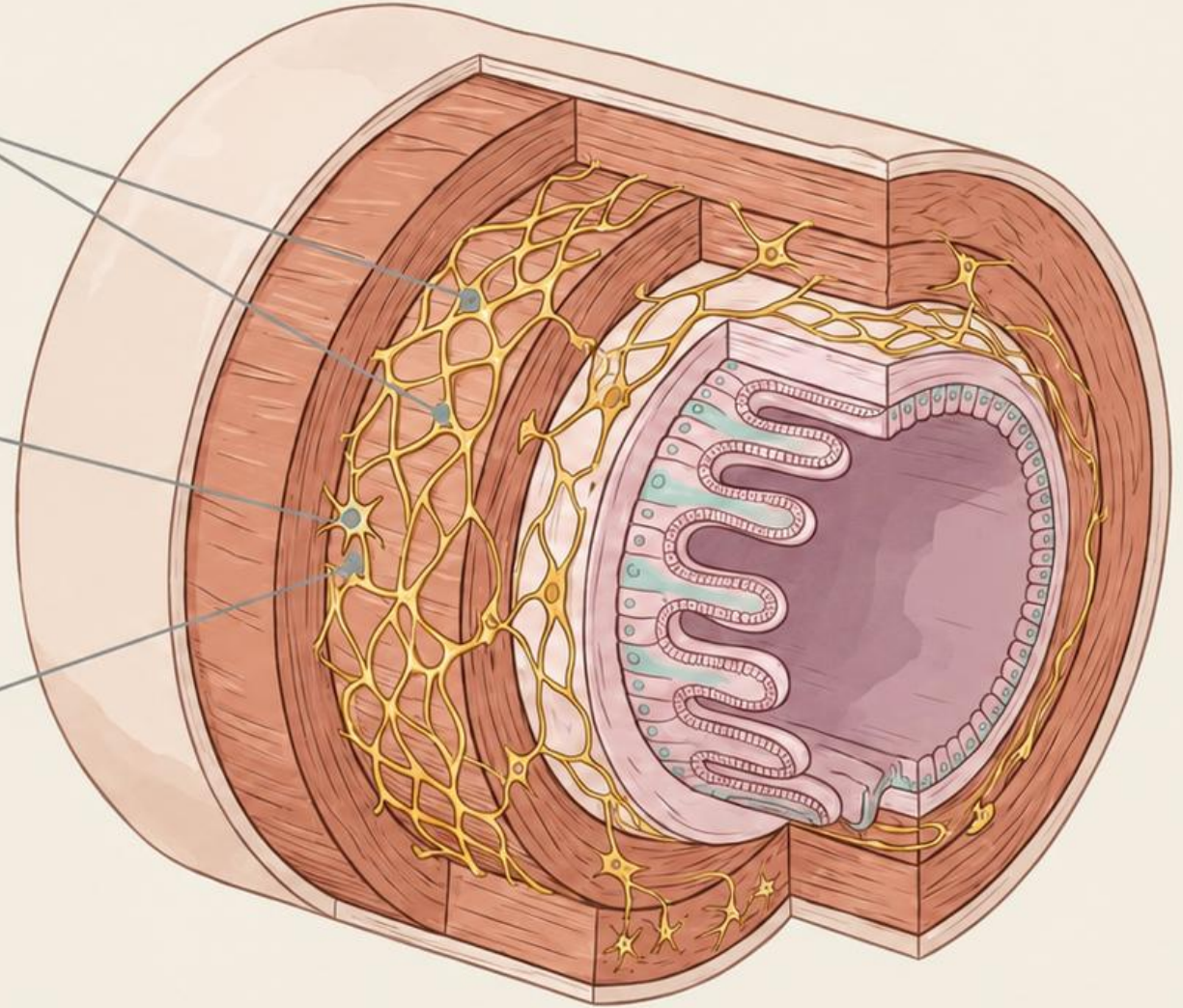
Plexo mientérico de Auerbach y plexo submucoso de Meissner. Aseguran una regulación casi autónoma de las funciones digestivas.

Células de Cajal

El marcapasos intestinal. Generan ondas lentas que coordinan la motilidad independientemente del peristaltismo inducido por el quimo.

Producción neuroquímica

Síntesis importante de serotonina (regulación del estado de ánimo compartida con el cerebro), acetilcolina, noradrenalina y GABA.



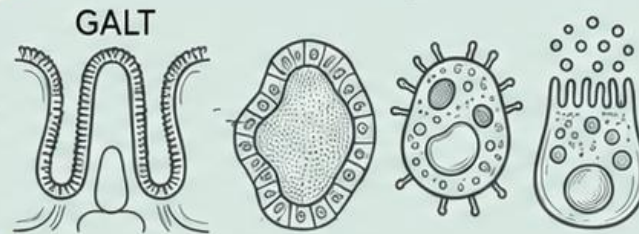
El ecosistema intestinal:

El trípode de la salud digestiva



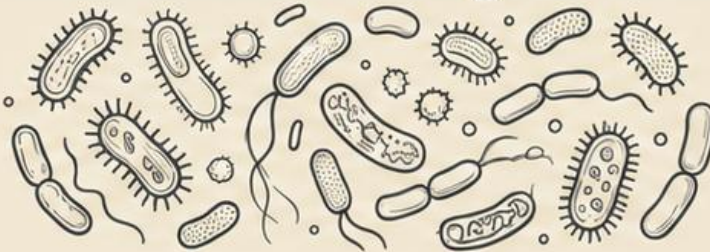
1. Mucosa intestinal (Interfaz)

- Enterocitos con desmosomas (uniones estrechas).
- Células caliciformes (producción de moco protector).



2. Sistema inmunitario (Defensa)

- GALT (tejido linfático asociado al intestino) y placas de Peyer.
- Mastocitos y células de Paneth (péptidos antimicrobianos).



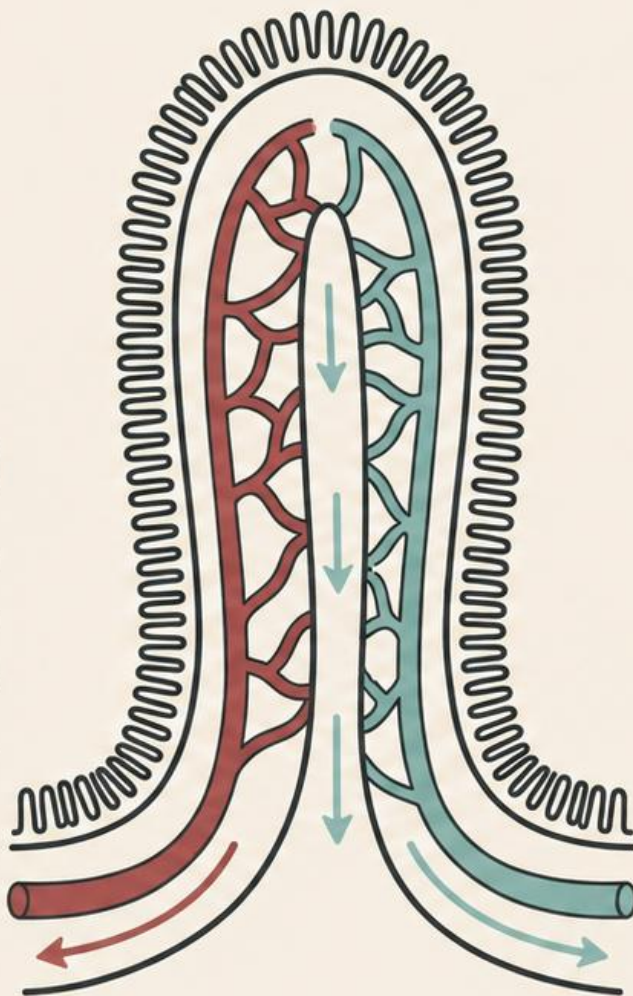
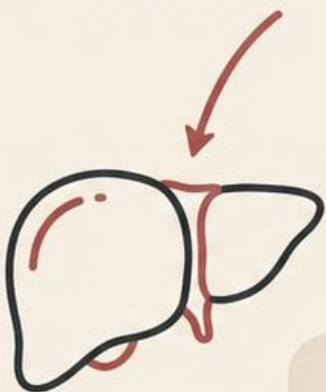
3. Microbiota (Simbiosis)

- ~38 billones de bacterias por organismo.
- Firma única desde el nacimiento. Participa en la inmunidad, la digestión y el eje intestino-cerebro.

La Doble Vía de Absorción Micronutricional

Vía Sanguínea (Capilares)

- Absorbidos: Agua, azúcares simples, aminoácidos, vitaminas hidrosolubles.
- Destino: Transportados directamente al hígado a través del sistema porta.



Vía Linfática (Quilíferos)

- Absorbidos: Grasas, proteínas de cadena larga, vitaminas liposolubles (A, D, E, K).
- Destino: Red linfática -> Cisterna del quilo -> Conducto torácico.



Interés en ROP: Una acción refleja podal sobre el hígado y el sistema linfático apoya cualitativamente la absorción y la inmunidad.

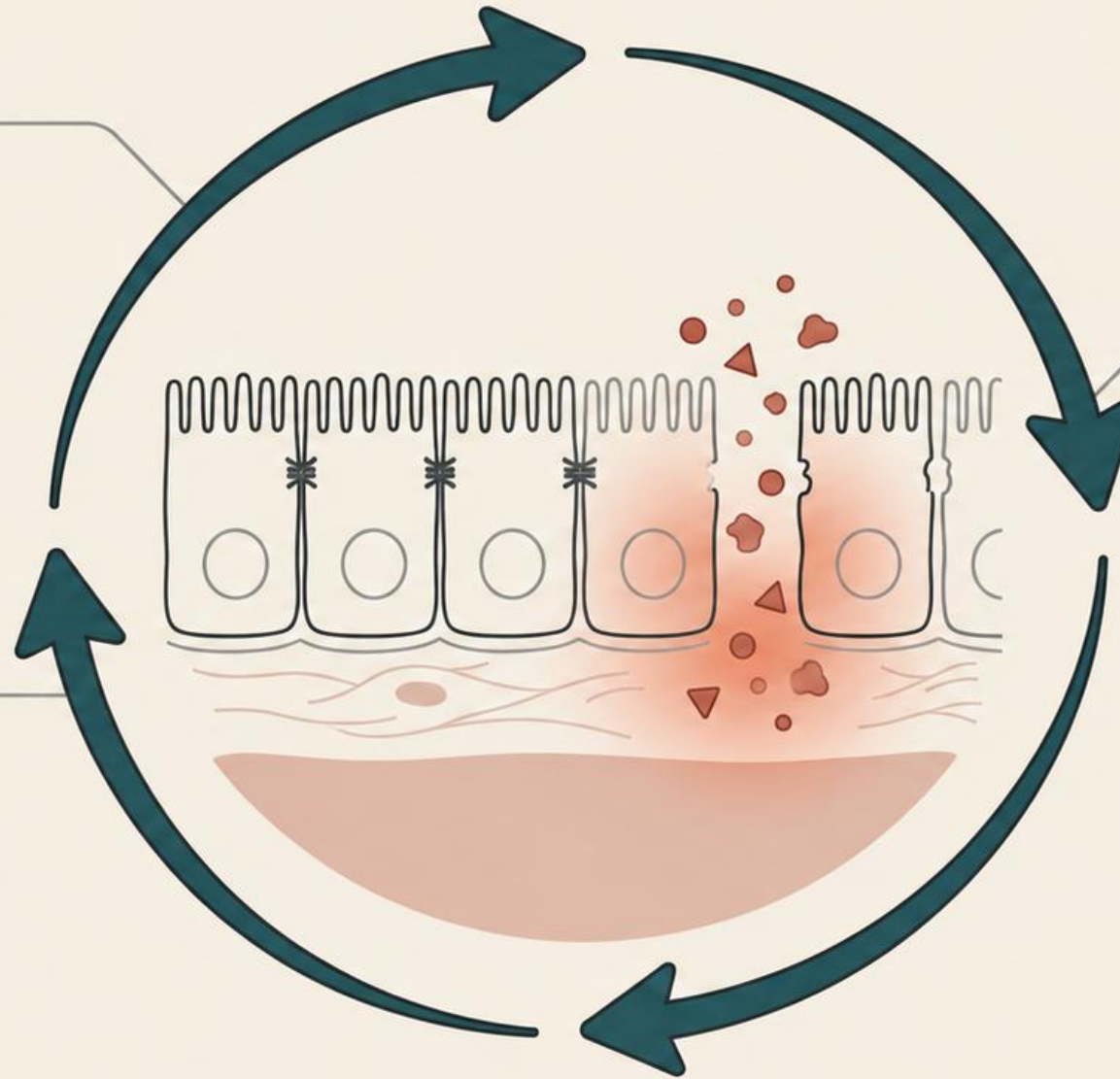
La Espiral: Disbiosis e Hiperpermeabilidad

Desencadenantes

Estrés crónico (vasoconstricción simpática), alimentos ultraprocesados, AINE, antibióticos.

Hiperpermeabilidad

Alteración de las uniones estrechas. Paso de toxinas y proteínas incompletamente degradadas, desencadenando la inflamación.



Consecuencias sistémicas

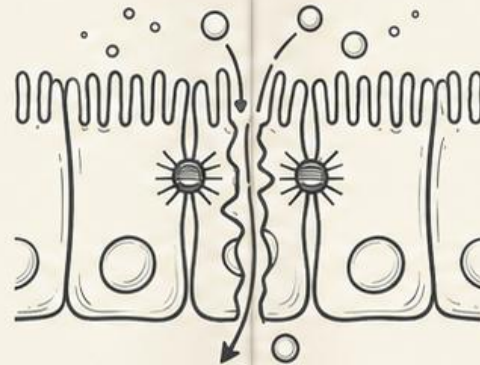
Sobrecarga hepática (teoría de la congestión de Seignalet). El hígado saturado redirige los desechos hacia los tejidos, provocando dolores osteoarticulares, tendinosos y alergias.

Patología I: Hiperpermeabilidad intestinal (Leaky Gut)

Causas (Agresiones)

- Estrés crónico
(vasoconstricción por el sistema nervioso simpático)
- AINE / Antibióticos
- Alimentación ultraprocesada
- Deportes de resistencia extremos

Mecanismo (Ruptura)



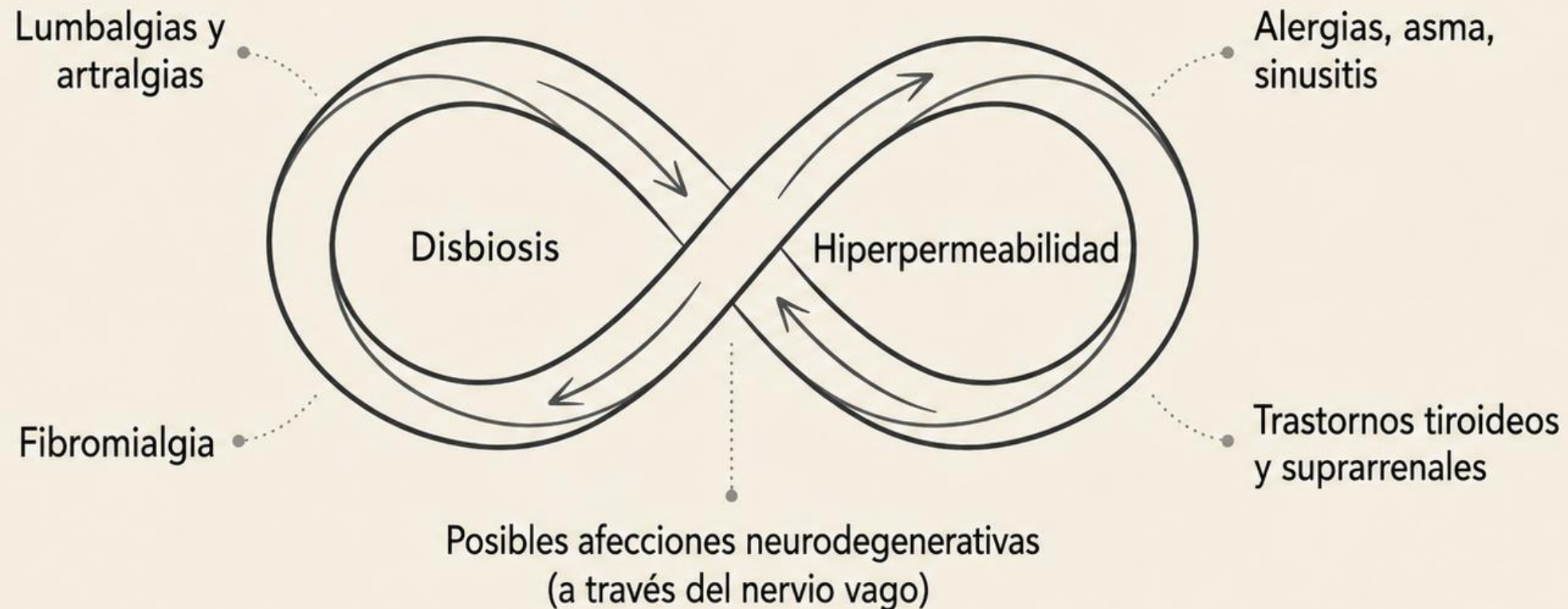
Alteración de las uniones intercelulares → Paso de macromoléculas insuficientemente degradadas.

Consecuencias (Sistémicas)

- Activación inmunitaria (alergias, enfermedades autoinmunes).
- Sobrecarga hepática (Teoría del ensuciamiento del Dr. Seignalet: depósito de toxinas en los músculos, articulaciones y cerebro).

Interés de ROP: Ante dolores osteoarticulares sin traumatismo evidente, sospechar siempre un vínculo con una disfunción visceral.

Patología II: La disbiosis y sus manifestaciones



Signos anunciadores: Meteorismo, aerocolia, alternancia diarrea/estreñimiento, pirosis, atracción anormal por el azúcar/carne cruda, halitosis.

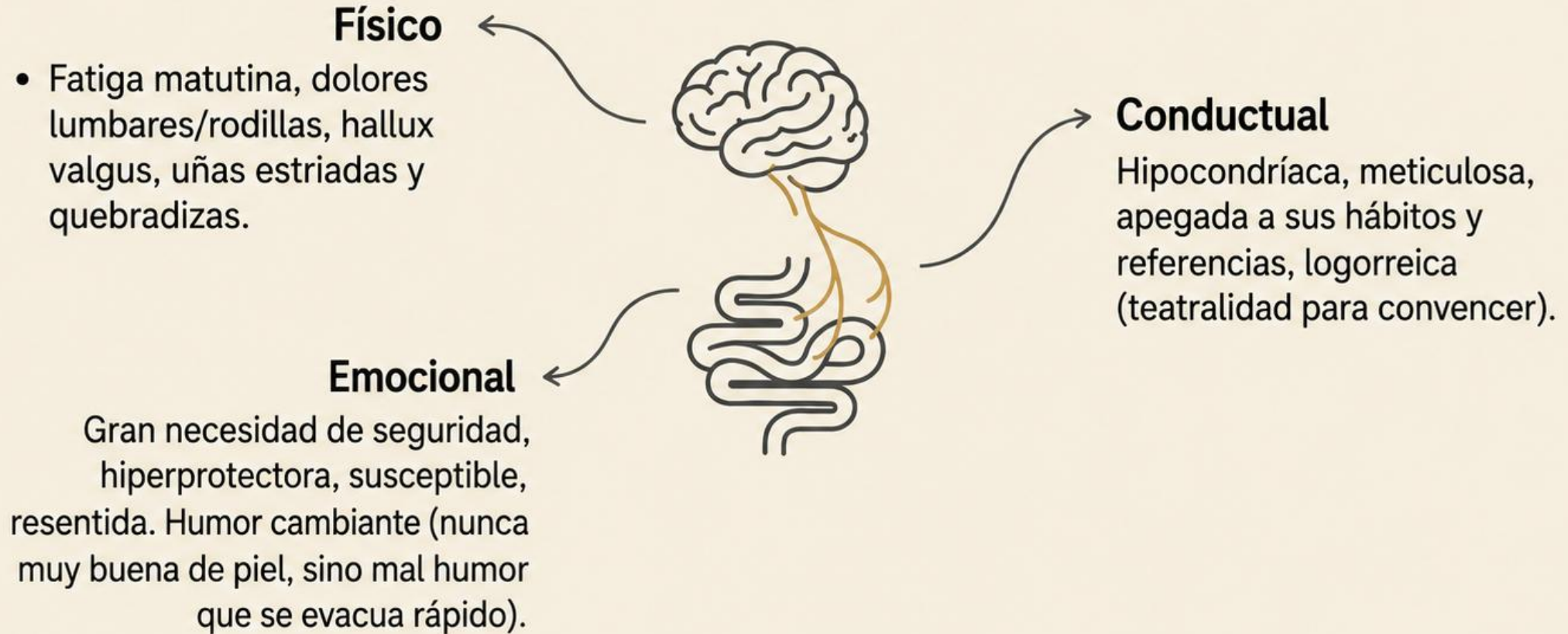
Nota: Correlación $\neq$ causalidad (Prof. Sokol): ambos trastornos coexisten y se retroalimentan mutuamente.

Signos de Alerta y Diagnóstico de Exclusión

Derivación médica inmediata obligatoria en presencia de:

- - Fiebre, sangre roja o negra en las heces.
- - Pérdida de peso importante e inexplicada.
- - Ganglio de Troisier (confluencia yugulo-subclavia izquierda): sospecha oncológica.
- - Signo del cubito de hielo: sugestivo de ascitis.
- - Hernia inguinal estrangulada irreductible.
- - Oclusión / Íleo: detención de heces y gases. Puede ser mecánica (tumor, brida) o paralítica (atonía por irritación peritoneal).

Perfil víscero-emocional : La Persona con ROP



Nota: Muy dependiente de las hormonas (sobre todo en las mujeres). El intestino grueso es el receptor-emisor privilegiado de las tensiones emocionales, lo que favorece la hiperactividad simpática.

Estrategia ROP 1: Regulación del Sistema Nervioso y Vínculos Somáticos



Relaciones Viscero-Somáticas

- Fijaciones vertebrales diana: Th10 a Th12 (y costillas asociadas), L1 y L2.



Zonas Reflejas Podales – Síndrome de Adaptación

- Nervio vago: territorio craneal, cervical y abdominal (hiato esofágico, cardias).
- Sistema simpático: cadena ganglionar laterovertebral (Th8-Th10) y pilares del diafragma.
- Plexo solar (celíaco) y plexo lumbar.
- Inducción del sistema límbico: técnica de balance Cerebro Límbico-Intestino para regular el eje víscero-emocional.

Acompañamiento ROP de las Patologías Funcionales



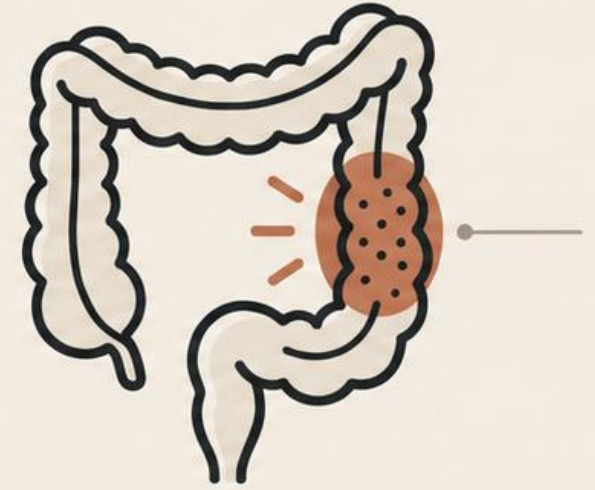
Enteroptosis

La masa entérica atraída hacia abajo provoca estasis venosas/linfáticas, espasmos nerviosos y presión sobre la vejiga (fugas urinarias). La acción ROP tiene como objetivo restaurar la tensión de la raíz mesentérica.



Íleo Paralítico

Inhibición de la motilidad por activación simpática predominante (postcirugía, choque, hipocaliemia). Sin dolores de distensión. La inducción busca reactivar la Vaga.



Enfermedad de Crohn

Componentes genéticos, disbióticos y emocionales. El enfoque ROP ayuda a aliviar los dolores abdomino-pélvicos y a favorecer un tránsito intestinal más eficiente.

Síntesis de la Intervención ROP: Protocolo Intestino Grueso

Paso 1: Escucha e Inducción (Sistema Límbico)

Acción: Un pulgar en la zona Intestino Grueso, el otro en la zona Cerebro Límbico.

Objetivo: Calmar la carga viscerο-emocional (estrés, ansiedad, necesidad de seguridad) y relanzar el tono vagal.



Paso 2: Liberación Estructural (Relaciones Viscero-Somáticas)

Acción: Tratamiento de las fijaciones vertebrales y costales.

Zonas objetivo: Bisagra T10-T12 (Simpática) y L1-L2 (Plexo lumbar, raíz del mesenterio).



Paso 3: Tratamiento Locorregional (Visceral)

Acción: Liberación de las tensiones del sistema de suspensión y estimulación del peristaltismo.

Zonas objetivo: Diafragma (Treitz), Estómago (reflejo), Raíz del mesenterio (tensión longitudinal) y cartografía Yeyuno/Íleon.

El enfoque ROP restaura la movilidad, la innervación y el ecosistema: una respuesta global a la máxima. Toda enfermedad comienza en el 'intestino'.